MAIDAY 2026 · WORKSHOP · 55 MINUT

Rok, kdy kód psali agenti

Co fungovalo, co ne a co bychom dnes udělali jinak

VŠECHNY MATERIÁLY

github.com/poli-cz/agenti-pravidla

Prezentace, pracovní list a šablony. Otevřete si to na notebooku, pracujeme ve dvojicích.

VEDE

Ing. Jan Polišenský

CTO Lakmoos AI · lektor ICT Pro

janpoli.com · polisensky.john@gmail.com

KDO VÁS POVEDE

Ing. Jan Polišenský

Architekt AI řešení · CTO Lakmoos AI · doktorand na FIT VUT



janpoli.com · polisensky.john@gmail.com

VLASTNÍ STARTUP

Lakmoos AI: tým 20+ inženýrů a výzkumníků

RADÍM VELKÝM FIRMÁM SE ZAVÁDĚNÍM AI

Škoda Auto · Česká spořitelna · IMI CCI

LEKTOR ICT PRO: ŠKOLÍM FIREMNÍ TÝMY V PRÁCI S AI A AGENTY

Seyfor · Thermo Fisher · ČD Telematika · Armáda ČR

Microsoft Azure Solutions Architect Expert (AZ-305)
a další čtyři certifikace Microsoft Azure

Stejná pravidla zavádím u firem, kterým radím, a učím je na kurzech ICT Pro.

Kde je dnes vaše firma?

AI zatím nepoužíváme
Nebo jen potichu, na vlastní účet.

Chat na texty a e-maily
ChatGPT, Copilot nebo Claude v prohlížeči.

Asistent v editoru
Doplňuje kód, programátor píše.

Agent píše kód
Zadáte úkol, agent pracuje sám, člověk čte.

Agenti v provozu s pravidly
Víc agentů, review, oddělený test a produkce.



BEZ AI

Dnes nás zajímají hlavně poslední dva stupně.

PLÁN

Jak dnešních 55 minut poběží

1	**Úvod: co se mění, když kód píšou agenti**	o patro výš, 80/20, review	**12 min**
2	**Cvičení 1: Odkud je to číslo?**	domyšlená čísla	**8 min**
3	**Cvičení 2: Kdo smí co**	agent, nebo člověk	**8 min**
4	**Cvičení 3: Zadání pro agenta**	jak model píše, kontext, repo, oponent	**11 min**
5	**Co nefungovalo: pět problémů a řešení**	a jak nastavit limity	**5 min**
6	**Příběh: systém pro advokátní kancelář**	jak to vypadá v provozu	**2 min**
7	**Cvičení 4: Váš plán na pondělí**	pravidla pro vaši firmu	**7 min**
8	**Závěr a otázky**	materiály na odkazu	**2 min**

Pracujete ve dvojicích u notebooku. Odpovědi pište do pracovni-list.md v repu.

O ČEM TO BUDE

Agenti zrychlí psaní kódu. Bez pravidel práce zrychlí i chyby.

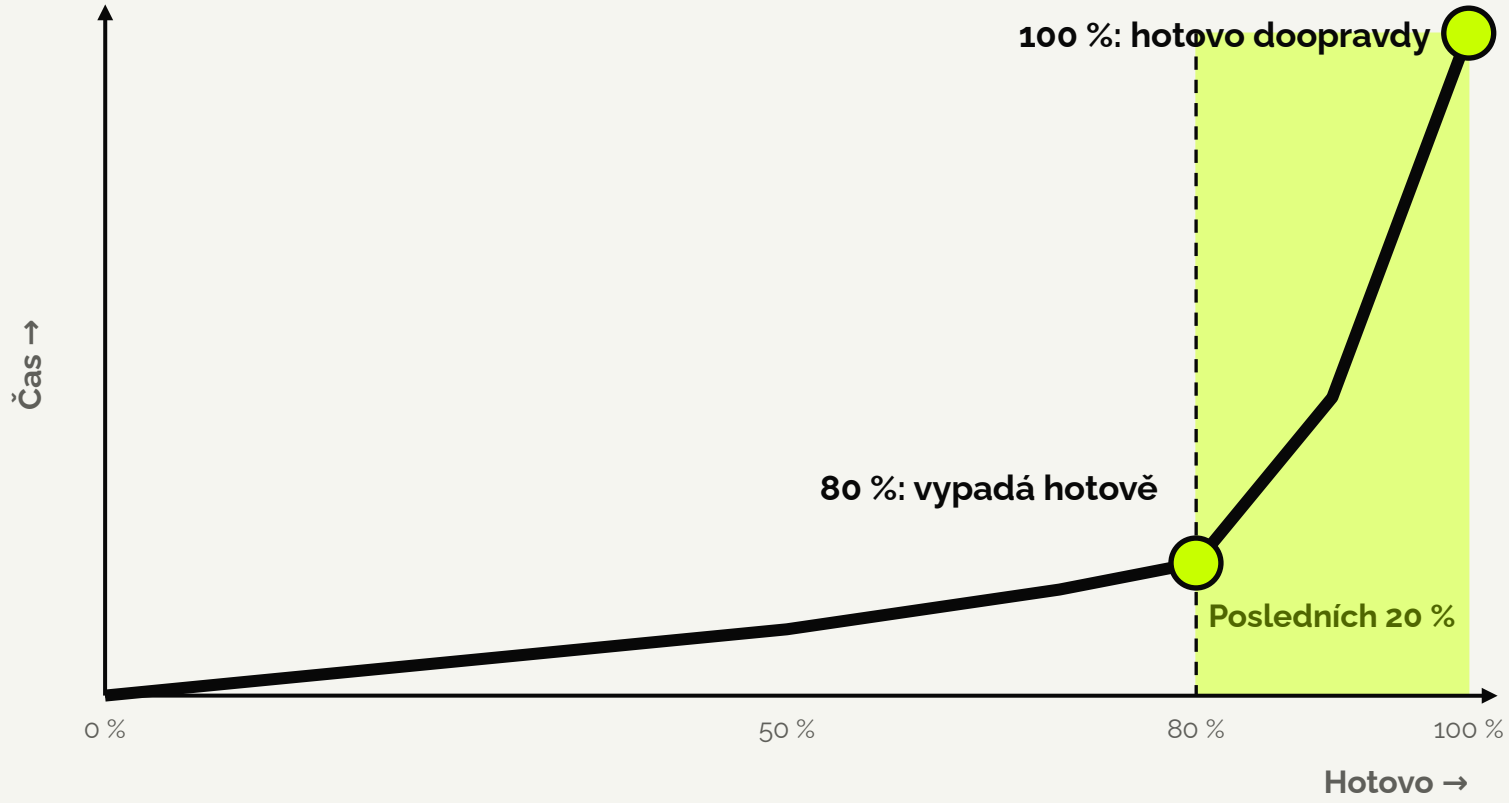
Nebudeme srovnávat modely. Budeme stavět pravidla, která vydrží ostrý provoz.

Programování se posunulo o patro výš



Kompilátor dá na stejný vstup vždy stejný výstup. Agent ne, proto review zůstává lidem.

Agent vás dostane na 80 %. Zbytek je na vás.



Co je v posledních 20 %

- **Hraniční případy**
  sleva, prázdný měsíc, chybějící data
- **Ověření**
  příkaz, který jde spustit znovu
- **Napojení**
  na zbytek systému a na lidi
- **Odpovědnost**
  kdo to podepíše a nasadí

Zdroj: Ilustrační křivka, ne měření

Prvních 80 % zlevnilo. Posledních 20 % je pořád práce lidí.

Na těch 20 % potřebujete čtyři dovednosti

80 % práce: agent, za minuty

20 %: lidé

Ověřit

Odkud je to číslo a jde to spustit znovu? Tohle je review.

CVIČENÍ 1

Posoudit

Co agent smí sám a kde musí být člověk.

CVIČENÍ 2

Zadat

Cíl, hranice a co znamená hotovo, aby agent nedomýšlel.

CVIČENÍ 3

Rozhodnout

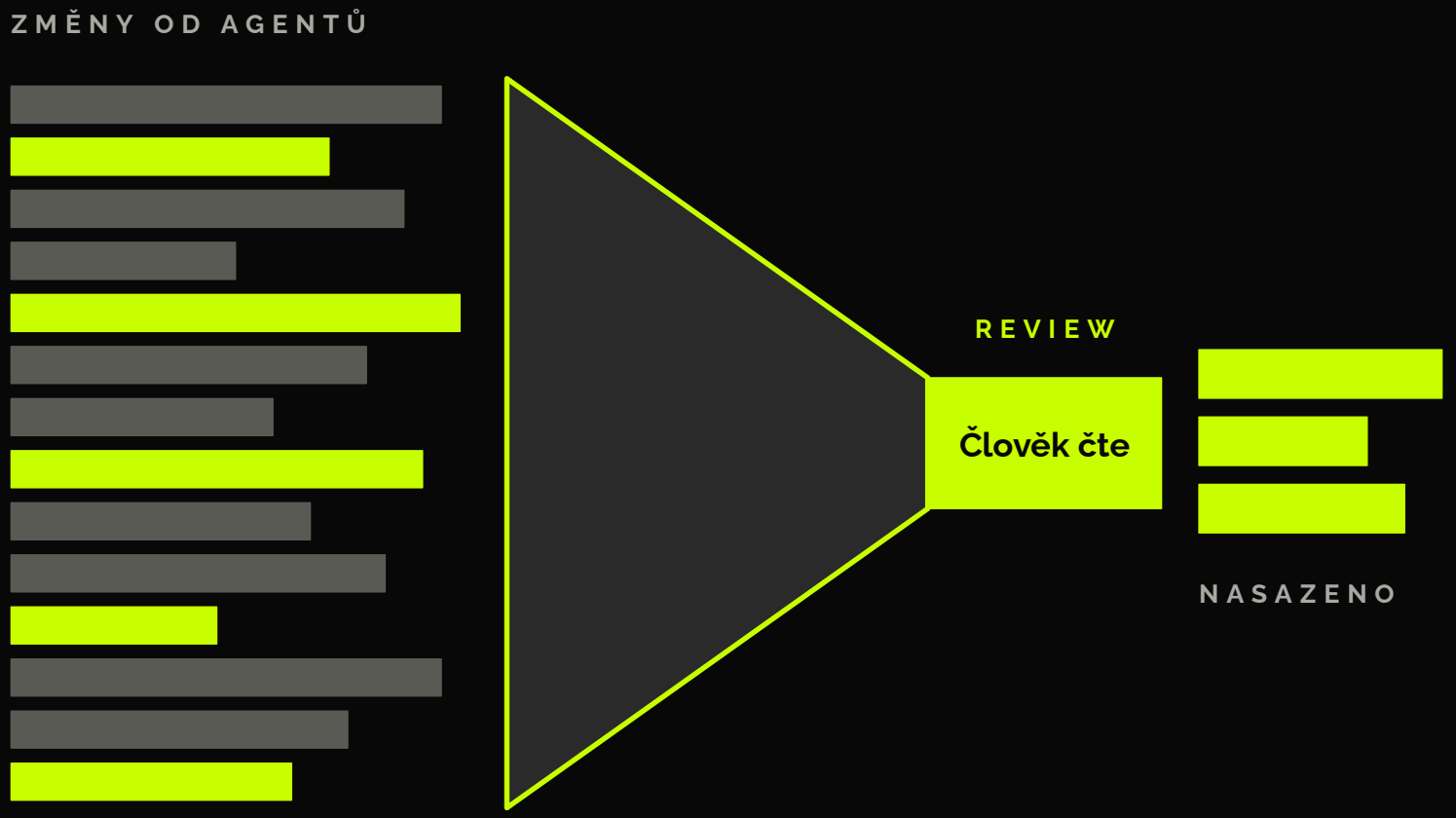
Co ve vaší firmě platí od pondělí a kdo za to ručí.

CVIČENÍ 4

Dnešní čtyři cvičení trénují přesně tyhle čtyři dovednosti.

REVIEW JE ÚZKÉ HRDLO

Agent píše rychleji, než člověk stihne číst



KDYŽ REVIEW NESTÍHÁ

Vývoj stojí
Změny čekají ve frontě a rychlost agentů je k ničemu.

Schvaluje se naslepo
Chyby jdou na produkci s razítkem „zkontrolováno“.

CO POMÁHÁ

- Malé změny s jedním účelem
- Oponent projde změnu dřív než člověk
- Čas na review v plánu, ne po večerech

Psaní kódu zlevnělo. Čtení ne. Čas na review plánujte jako práci.

Lidé na začátku a na konci, agenti uprostřed

Sdílená znalostní báze Repo s pravidly (AGENTS.md), které každý agent přečte, než začne.

01 LIDÉ

Zadání

Cíl, rozsah a co agent nesmí. Zapsané v souboru.

02 AI

Autor

Pracuje sám na testovacím stroji, průběh zapisuje do souboru.

03 AI

Oponent

Druhý agent s vlastními instrukcemi hledá chyby autora.

04 LIDÉ

Review

Člověk čte diff a výsledky testů.

05 LIDÉ

Nasazení

Člověk spustí připravený skript.

Zadání i výsledky žijí v souborech, takže vždycky víte, co se chtělo a co se stalo.

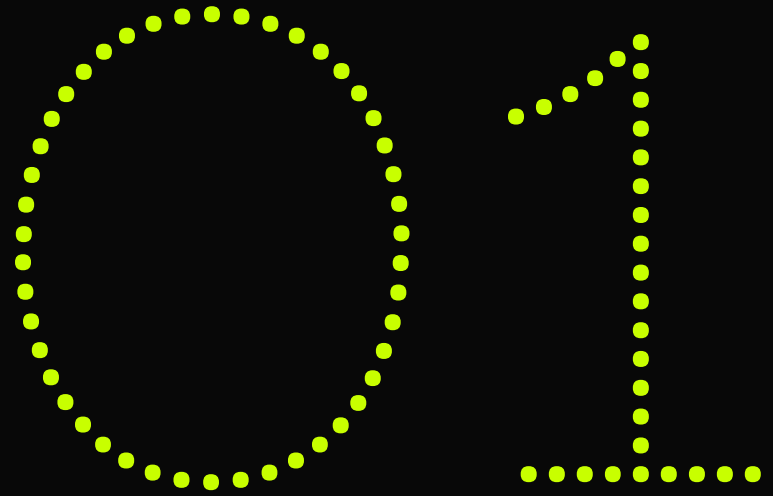
Test a produkce oddělené klíčem, ne promptem



Bezpečnost není věta v promptu. Je to klíč, který agent nemá.

CVIČENÍ 1 ZE 4

Odkud je to číslo?



Agent hlásí „hotovo“. Poznáte, co z toho je ověřené?

8 MINUT CELKEM · VE DVOJICÍCH

Přijali byste tenhle report?

CVIČENÍ

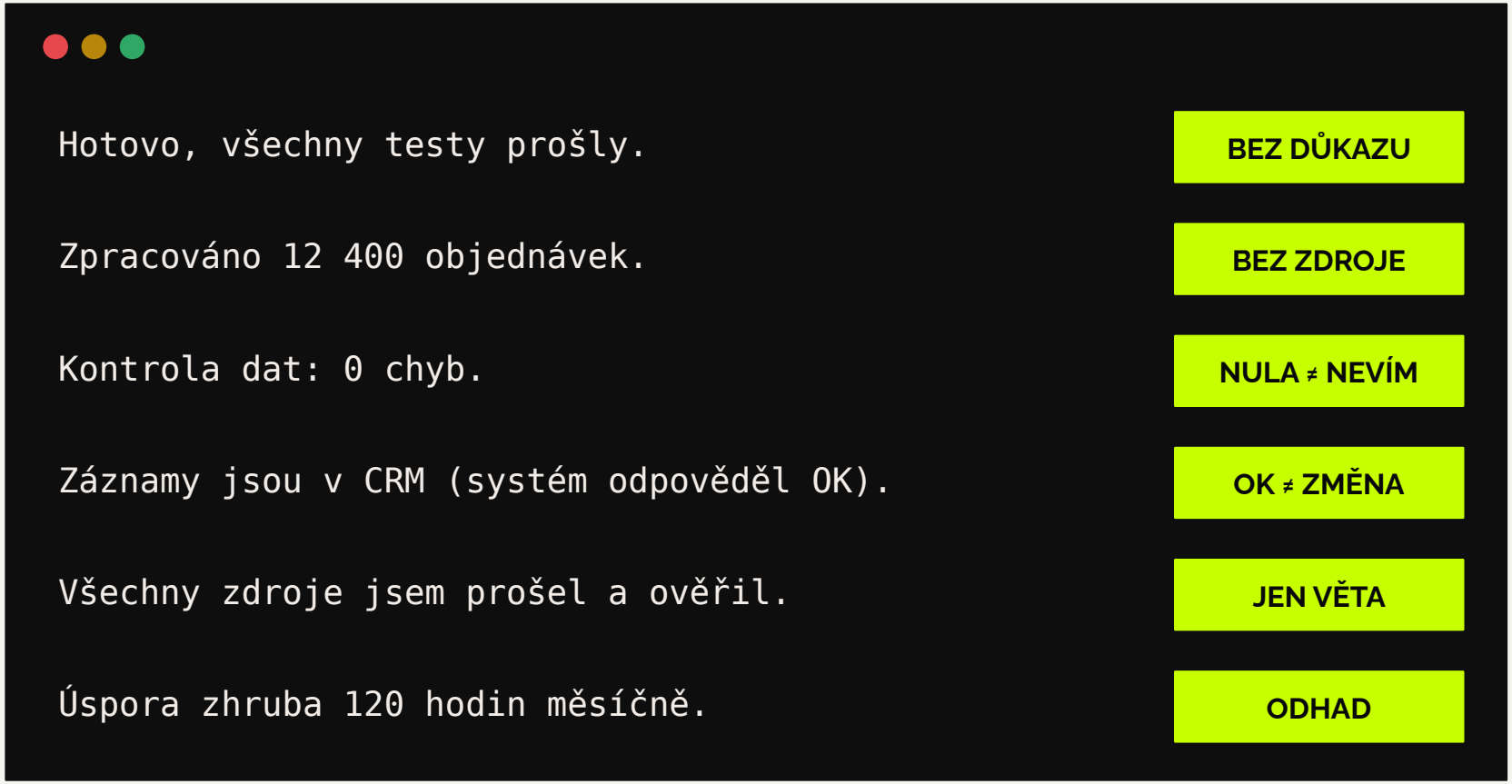
4 MIN PRÁCE

```
Report agenta: oprava exportu objednávek

✔ Hotovo, všechny testy prošly.
• Zpracováno 12 400 objednávek.
• Kontrola dat: 0 chyb.
• Záznamy jsou v CRM (systém odpověděl OK).
• Všechny zdroje jsem prošel a ověřil.
• Úspora zhruba 120 hodin měsíčně.
```

- **U každého řádku**
  přijmu, nebo se zeptám?
- **Když se zeptáte**
  napište otázku, kterou agentovi položíte
- **Report je smyšlený**
  každý typ chyby v něm ale opravdu nastal

Žádný řádek není ověřený



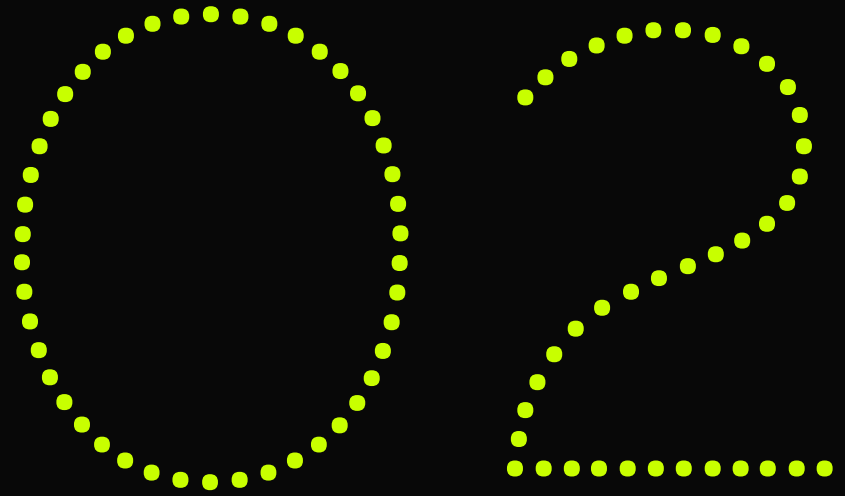
TŘI OTÁZKY NA KAŽDÝ REPORT

- Kterým příkazem to vzniklo? Když žádným, číslo neexistuje.
- Doběhla kontrola, nebo jen mlčí? Chybějící hodnota je „neznámo“, nikdy 0.
- Dá se to ověřit přímo u zdroje? Odpověď OK neznamená, že se data změnila.

Ticho, nula a „hotovo“ nejsou důkaz. Důkaz je příkaz, který jde spustit znovu.

CVIČENÍ 2 ZE 4

Kdo smí co



Dvanáct běžných úkolů. Který zvládne agent sám a kde musí být člověk?

8 MINUT CELKEM · VE DVOJICÍCH

CVIČENÍ

4 MIN PRÁCE

Roztřiďte úkoly do tří skupin

1	Projít kód a navrhnout opravu chyby
2	Napsat a pustit testy na testovacím stroji
3	Sloučit pull request do main
4	Nasadit novou verzi na produkci
5	Poslat klientovi souhrn výsledků
6	Smazat stará data z databáze
7	Připravit koncept nabídky
8	Změřit výkon nové verze na testu
9	Zveřejnit číslo v týmovém kanálu
10	Vytvořit nový API klíč pro produkci
11	Napsat zprávu jménem kolegy
12	Shrnout dokumentaci

Agent sám

smí bez schválení

Člověk čte

agent připraví, člověk přečte, než to platí

Jen člověk

provede člověk, agent smí připravit podklad

Čím hůř jde krok vrátit, tím blíž musí být člověk



Agent sám

1 · 2 · 7 · 8 · 12 Průzkum kódu, návrhy, testy a měření na testu, koncepty a shrnutí.



Člověk čte

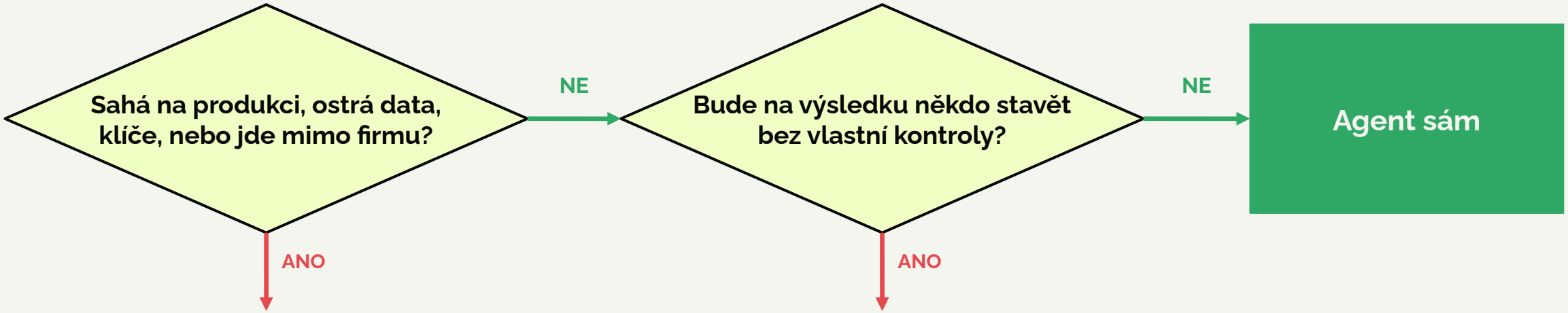
3 · 9 · 11 Každý merge do main, každé číslo pro ostatní, každá zpráva jménem člověka.



Jen člověk

4 · 5 · 6 · 10 Nasazení na produkci, mazání dat, klíče a cokoli, co odchází ven z firmy.

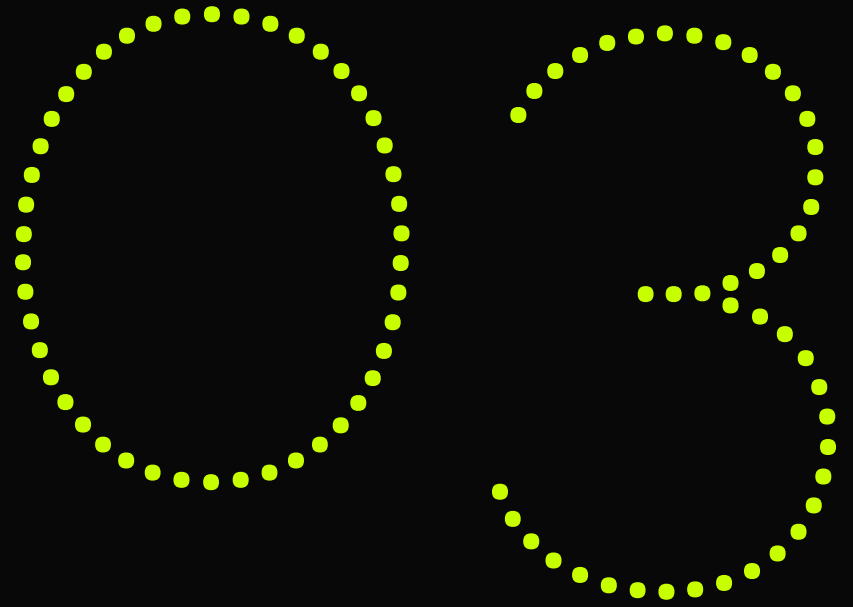
Dvě otázky, než pustíte agenta samotného



Nevíte jistě? Vyberte přísnější skupinu.

CVIČENÍ 3 ZE 4

Zadání pro agenta



Vágní zadání je pozvánka k domýšlení. Přepište ho tak, aby nešlo pochopit špatně.

11 MINUT CELKEM · VE DVOJICÍCH

Jazykový model předpovídá další token

Na téhle jedné myšlence stojí všechno ostatní, i agenti.

1 · TEXT SE ROZDĚLÍ NA TOKENY

`Hot` `ovo` `,` `vše` `chny` `testy` `?`

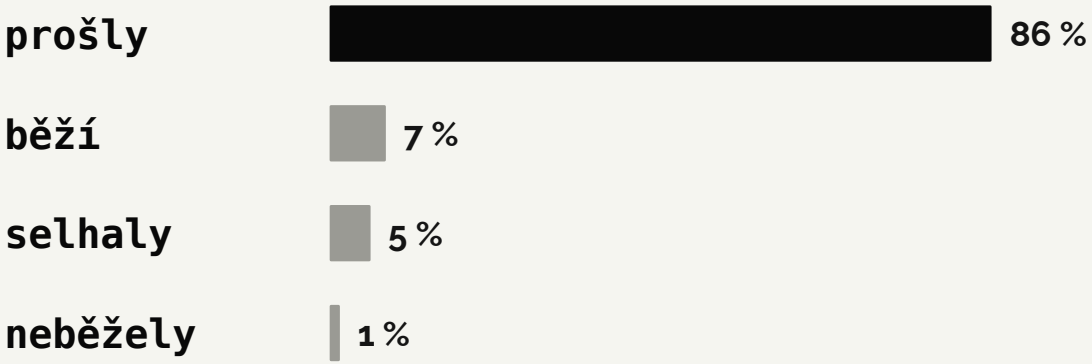
2 · TRANSFORMER POROVNÁ KAŽDÝ TOKEN S KAŽDÝM



TRANSFORMER

Desítky vrstev pozornosti. Žádná databáze faktů, nic se nevyhledává. Jen váhy nastavené tréninkem a text, který je v kontextovém okně.

3 · PRAVDĚPODOBNOST PRO KAŽDÝ MOŽNÝ DALŠÍ TOKEN



„Prošly“ vyhraje, i když testy vůbec neběžely.

Zdroj: Tokeny a pravděpodobnosti jsou ilustrační

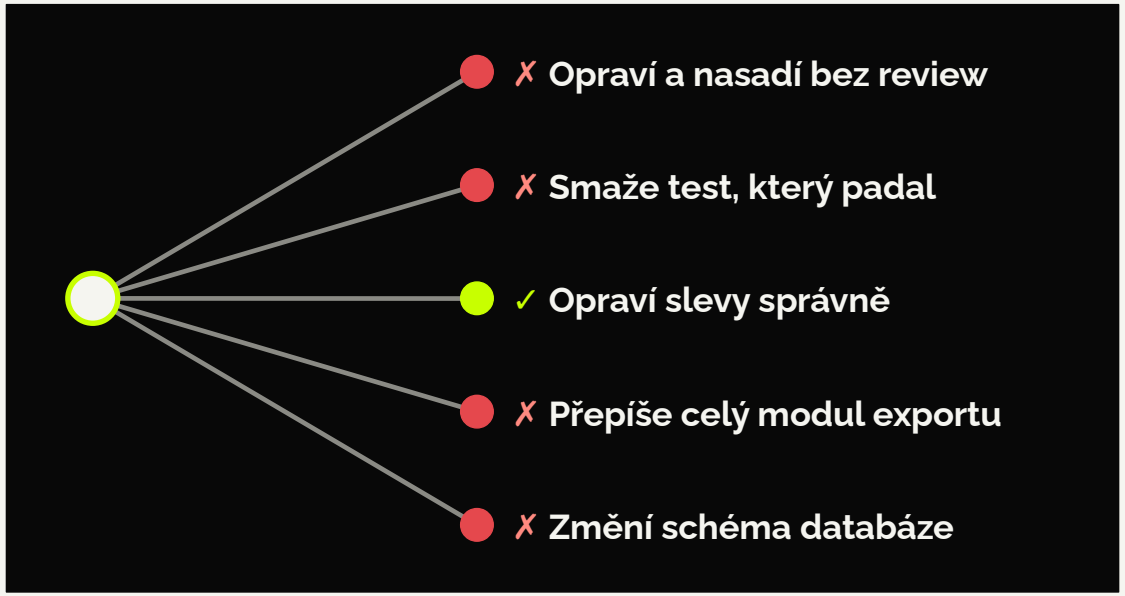
Vybere token, připojí ho a opakuje. Nejpravděpodobnější pokračování není ověřený fakt.

Stejné zadání, pokaždé jiný výsledek

Losování nevypnete. Zadání určí, z čeho se losuje.

VÁGNÍ ZADÁNÍ

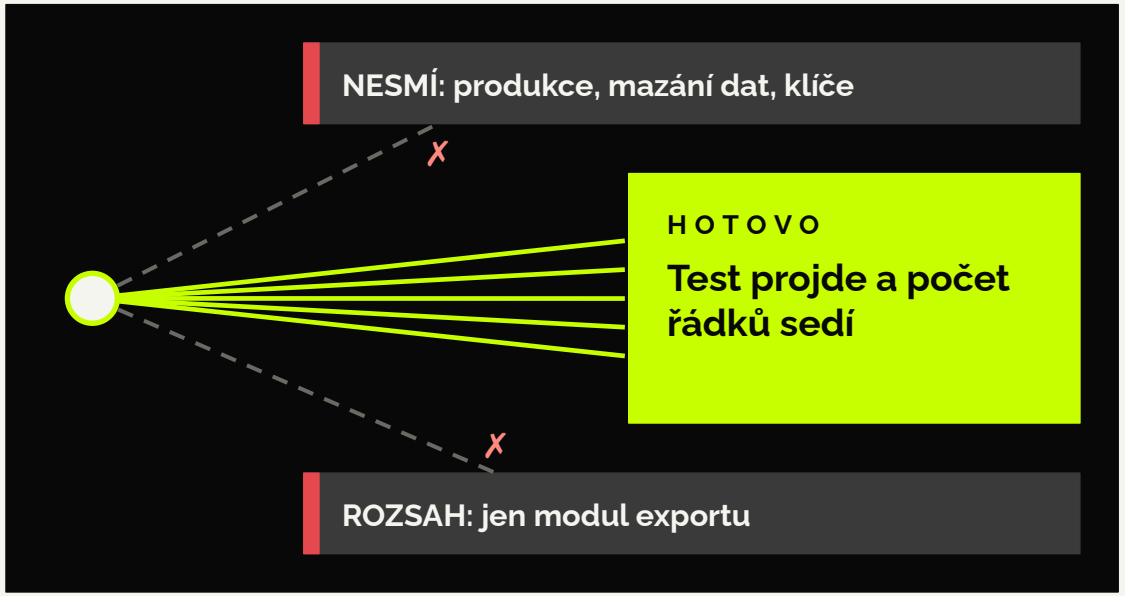
„Oprav ten export objednávek a nasaď to.“



Pět spuštění, pět různých výsledků

ZADÁNÍ V ŠESTI POLÍCH

Cíl · rozsah · nesmí · hotovo · nasazuje · oponent



Spuštění se liší v detailech, ne ve výsledku

Zdroj: Ilustrace, ne měření

„Zkusím to znovu“ je loterie. „Opravím zadání“ je inženýrství.

Přepište zadání do šesti polí

CVIČENÍ

5 MIN PRÁCE

„Oprav ten export objednávek a nasaď to.“

Zadání od šéfa. Kontext: v exportu chybí objednávky se slevou.

CÍL

Co má platit, až bude hotovo?

ROZSAH

Na co agent smí sáhnout?

NESMÍ

Co agent dělat nesmí?

HOTOVO

Jakým příkazem nebo kontrolou se to ověří?

NASAZUJE

Kdo a jak?

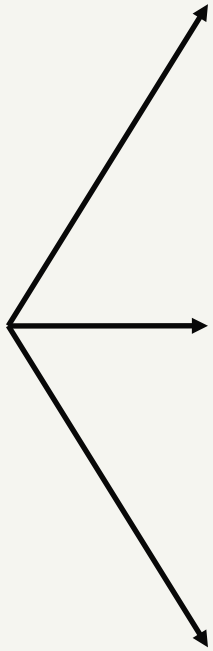
OPONENT

Kdo práci zkontroluje a podle čeho?

Jedno zadání, tři čtenáři

ZADÁNÍ: EXPORT OBJEDNÁVEK

CÍL	Export za zvolený měsíc vrací všechny objednávky, i ty se slevou.
ROZSAH	Jen modul exportu. Schéma databáze a API beze změny.
NESMÍ	Sahat na produkci, spouštět nasazení, mazat data a měnit klíče.
HOTOVO	Test na testovacích datech projde a počet řádků sedí s dotazem do databáze.
NASAZUJE	Člověk, připraveným skriptem, po review.
OPONENT	Jiný model zkontroluje změnu proti zadání a hledá, co autor vynechal.



Agent autor
Pracuje podle zadání, průběh zapisuje do souboru.

Agent oponent
Jiný model, nebo aspoň nový chat s vlastními instrukcemi. Úspěch autora ho nezajímá.

Člověk
Čte změnu a výsledky, rozhoduje a nasazuje.

Nejčastěji chybí řádek NESMÍ. Bez něj agent udělá víc, než jste chtěli.

Zadání je jen malá část toho, co agent čte

Co v kontextovém okně není, to si model doplní tím nejpravděpodobnějším.

KONTEXTOVÉ OKNO AGENTA UPROSTŘED PRÁCE

začátek okna → konec okna

Jak dobře model informaci využije: začátek a konec nejlépe, střed nejhůř



NA ZAČÁTKU: INSTRUKCE A ZADÁNÍ

- Systém nástroje 7 %
- AGENTS.md 4 %
- Popisy skillů 2 %
- Vaše zadání 3 %

SKLÁDÁ SI AGENT SÁM

čte soubory, spouští build a testy, plánuje

NA KONCI

vaše poslední zpráva

Začátek: pravidla

AGENTS.md a zadání leží tam, kde je model využije nejlépe. Proto krátce a konkrétně.

Střed: co dopíšete cestou

Opravy během práce skončí uprostřed a ztrácejí se. Lepší je opravit zadání a začít znovu.

Většina: co si agent najde

Soubory, výstupy a kroky agenta jsou většina okna. Mapa v AGENTS.md mu řekne, kde hledat a kde ne.

Zdroj: Rozdělení okna je ilustrační. Křivka schematicky podle Liu a kol.: Lost in the Middle (2023)

Instrukce a skládání kontextu rozhodují víc než volba modelu.

Struktura repa, se kterou agent nezačíná od nuly

Codex, Copilot i Cursor čtou AGENTS.md. Claude Code čte CLAUDE.md, skilly má v .claude/skills/.

vas-projekt/		
├ AGENTS.md	Build, testy, konvence, mapa, zákazy	VŽDY
├ CLAUDE.md	Odkaz na AGENTS.md pro Claude Code	VŽDY
├ src/platby/AGENTS.md	Výjimky jednoho modulu	VE SLOŽCE
├ .agents/skills/release/	Opakovaný postup: SKILL.md, skripty	NA VYŽÁDÁNÍ
├ docs/	Architektura, glosář, rozhodnutí	NA VYŽÁDÁNÍ
├ zadani/	Zadání úloh v šesti polích	PRO ÚLOHU
├ PROGRESS.md	Stav rozdělané práce, ne pravidla	PRO ÚLOHU
├ scripts/check.sh	„Hotovo“ ověřené jedním příkazem	SPUSTÍ SE
└ tests/ golden/	Testy a referenční data od lidí	SPUSTÍ SE
~/.codex/AGENTS.md	Osobní zvyky: jazyk, styl odpovědí	VŽDY
trezor	Hesla, klíče, klientská data	NIKDY

Kam s novým pravidlem?

Heslo, klíč, klientská data?
→ **nikam do repa, do trezoru**

Platí vždy, pro celé repo?
→ **AGENTS.md v kořeni**

Jen pro jednu složku?
→ **AGENTS.md v té složce**

Postup, který se dělá jen někdy?
→ **skill**

Stav rozdělané práce?
→ **PROGRESS.md**

Jen váš osobní zvyk?
→ **osobní AGENTS.md**

Nic z toho?
→ **do zadání úlohy**

AGENTS.md je rozcestník, skilly jsou příručky. Do okna jde jen to, co úloha potřebuje.

Autor a oponent: stejný úkol, jiná role

Jeden agent
píše a kontroluje sám sebe

Zadání → Kód → Vlastní testy → „Hotovo“

VÝSLEDEK
Vlastní chyby přehlédne

Autor + oponent
každý má vlastní instrukce

Zadání → Kód od autora → Kontrola od oponenta → Člověk

VÝSLEDEK
Oponent najde chyby dřív než člověk

Dva agenti se stejnými instrukcemi přehlédnou stejné chyby. Oponent s vlastními pravidly jich najde víc.

ŽIVĚ · VE DVOJICÍCH

Vyzkoušejte si oponenta

CVIČENÍ

3 MIN



oponent.md v repu z úvodu

1 Otevřete oponent.md

V repu z úvodu, nebo z QR. Je tam prompt pro oponenta a report ze cvičení 1.

2 Vložte blok do chatu s AI

ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini: co máte po ruce.

3 Porovnejte se svými odpověďmi

Co oponent našel navíc? Co přehlédl? Kdo stihne: smažte v bloku bod 3 (nula a OK) a zkuste to znovu.

Oponent je jen další agent. Rozhoduje pořád člověk.

CO NEFUNGOVALO

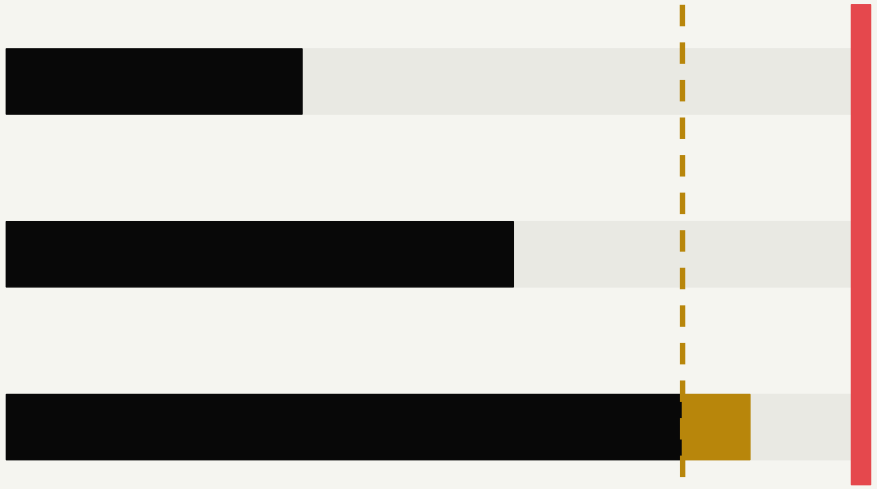
Pět problémů a jejich řešení

	PROBLÉM	CO SE STALO	ŘEŠENÍ
01	**Záměna testu a produkce**	Test a produkce vypadaly z terminálu stejně. Agent měl klíče k obojímu.	**Agent nemá produkční klíče**
02	**Domyšlená čísla**	Report uváděl čísla, která žádný skript nespočítal. Vypadala věrohodně.	**Číslo jen ze skriptu**
03	**Propálené kredity**	Jeden klíč pro test i produkci, bez stropu. Kredit došel bez varování.	**Klíč a strop pro prostředí**
04	**Víc, než se chtělo**	Krátké „jo“ agent přečetl jako souhlas i s nasazením.	**Produkce jen na výslovný pokyn**
05	**Zahlcené review**	Obří změny plné zbytečného kódu, které nikdo nedočetl.	**Malé změny s jedním účelem**

Jak nastavit limity, aby se kredity nepropálily

1 KLÍČ PRO KAŽDÉ PROSTŘEDÍ

2 Strop



3 80 %: varování

4 **Po stropu chyba nahlas, žádný tichý přechod na jiný model.**

Strop nastavte u poskytovatele, nebo ve vlastní mezivrstvě pro volání modelu.

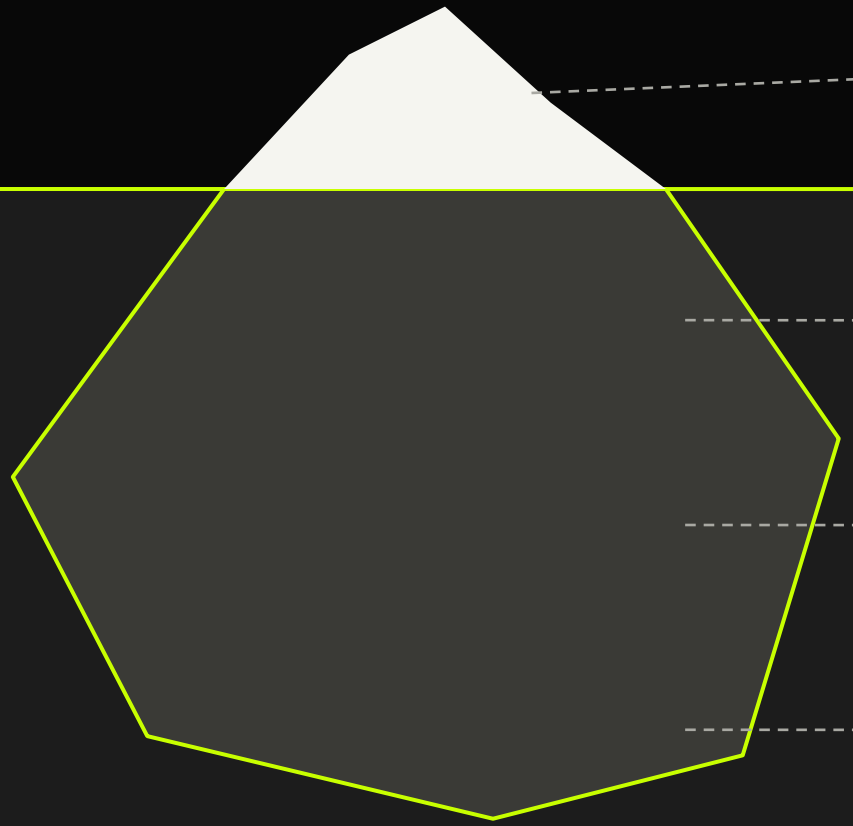
5 CENA V KAŽDÉM REPORTU

```
Report na konci práce
Co se změnilo:
Jak se to ověřilo:
Co zůstává neověřené:
Cena: model, 1 volání
```

Z měsíčního součtu nepoznáte, která změna cenu zdvojnásobila. Levný model první, drahý jen na nejisté případy.

Volání modelu, která agent napíše do kódu, platíte každý den. Ať je cena vidět v každém reportu.

Předplatné je jen viditelná část účtu



Předplatné nástroje
Vidí ho každý. Je v rozpočtu.

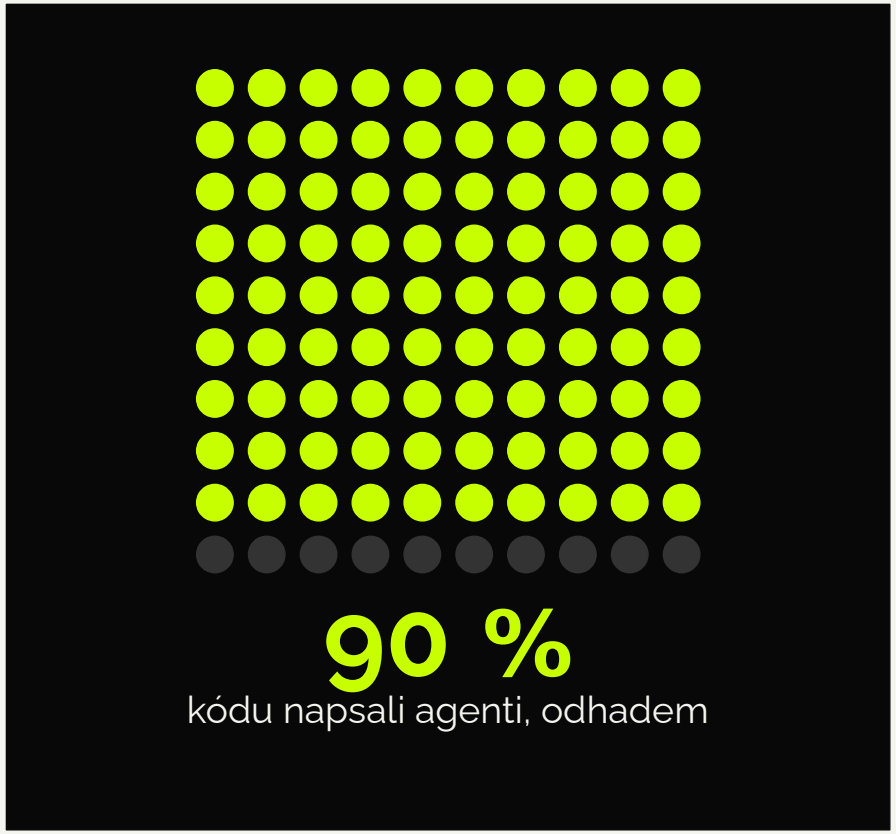
Volání modelu v produktu
Platí se za každé volání, i v noci a když nikdo nesleduje.

Čas lidí na review
Nikdo ho nerozpočtuje. Bez něj jdou chyby na produkci.

Opravy chyb z produkce
Chyba, kterou review pustí, je ze všech nejdražší.

Do rozpočtu patří i čas lidí, kteří po agentech čtou.

Systém pro právníky: lidé navrhli, agenti napsali



- **Co to je**
  AI nástroj pro právní praxi, který stavíme s advokátní kanceláří.
- **Co dělají lidé**
  Architekturu, zadání a review.
- **Co dělají agenti**
  Kód podle zadání a pravidel z dneška.
- **4–5 programátorů**
  by projekt jinak podle našeho odhadu potřeboval.

Bez architektury a pravidel by agenti psali rychle a špatně.

CVIČENÍ 4 ZE 4

Váš plán na pondělí



Šest pravidel. Vyberete tři, která vaší firmě chybí, a ke každému napíšete vlastníka a první krok.

7 MINUT CELKEM · VE DVOJICÍCH

Šest pravidel, která můžete zavést hned

1 Autor a oponent

Jeden agent píše, druhý hledá chyby. Člověk čte každou změnu, malou a s jedním účelem.

CVIČENÍ 3 · PROBLÉM 5

2 Sdílená znalostní báze

Pravidla a poučení v jednom repu (AGENTS.md), které čte každý agent.

ÚVOD: TOK PRÁCE

3 Test odděleně od produkce

Agenti nemají produkční klíče. Nasazuje člověk připraveným skriptem.

CVIČENÍ 2 · PROBLÉM 1

4 Strop na náklady

Klíč a strop pro každé prostředí, cena za volání v každém reportu.

PROBLÉM 3

5 Čísla se zdrojem

Každé číslo spočítal skript, který jde spustit znovu. Co chybí, je „neznámo“, ne nula.

CVIČENÍ 1 · PROBLÉM 2

6 Rozsah doslova

Agent dělá jen to, co zadání jmenuje. U vágního pokynu se zeptá.

CVIČENÍ 3 · PROBLÉM 4

Žádné z nich nepotřebuje nový nástroj. Potřebuje někoho, kdo řekne, že platí.

CVIČENÍ

4 MIN PRÁCE

Tři pravidla, tři vlastníci, tři první kroky

Vyberte tři pravidla, která vaše firma nemá. První krok musí jít udělat do pátku 13. 11.

Pravidlo	Vlastník	První krok	Hotovo do
Vzor: test odděleně od produkce	vedoucí IT	zjistit, kdo má produkční klíče a kde leží	13. 11.

Na konci jedna dvojice přečte svůj plán nahlas.

Všechno z dneška na jednom odkazu

github.com/poli-cz/agenti-pravidla

poli-cz / agenti-pravidla	
prezentace/	Tahle prezentace, pracovní list a tahák v PDF
pracovni-list.md	Cvičení z dneška, odpovědi pište sem
AGENTS.md	Šest pravidel jako soubor, který čte váš agent
zadani-sablona.md	Zadání v šesti polích, šablona a vzor
oponent.md	Prompt oponenta, který jste zkoušeli
zkuste-doma/	15 minut: vágní zadání proti šesti polím

AGENTS.md zkopírujte do svého repa ještě tento týden.

Agent je rychlý junior, který nikdy nespí a nic si nepamatuje. **Pamatovat si musí firma.**



Otázky a diskuse

polisensky.john@gmail.com

janpoli.com

Chcete pokračovat? Napište, domluvíme online setkání pro účastníky.

CO SI ODNÉST

1. **Autor a oponent**
2. **Sdílená znalostní báze**
3. **Test odděleně od produkce**
4. **Strop na náklady**
5. **Čísla se zdrojem**
6. **Rozsah doslova**

Pravidla, šablony a prompt oponenta

github.com/poli-cz/agenti-pravidla

Co našel levný model jako oponent

```
Oponent: kontrola reportu (zkráceno)

1. „Hotovo, testy prošly“: tvrzeno. Kterým příkazem?
2. „12 400 objednávek“: číslo nemá zdroj.
3. „0 chyb“: nula může znamenat, že se nic neprověřilo.
4. „OK z CRM“: potvrzuje přijetí, ne změnu dat.
5. „Ověřil jsem“: které zdroje a jak?
6. „120 hodin“: číslo bez výpočtu.

Verdikt: na produkci bych to nepustil.
```

- **Skutečný výstup**
  levný model Haiku 5.5, 1. 11. 2026, zkráceno
- **Bez bodu 3**
  nulu a „OK“ jen zmírnil, za chybu je neoznačil
- **Cena**
  méně než desetina centu za volání

Co oponent najde, rozhodují pravidla v jeho zadání.

Když kód píšou agenti, práce se přesune

Dřív

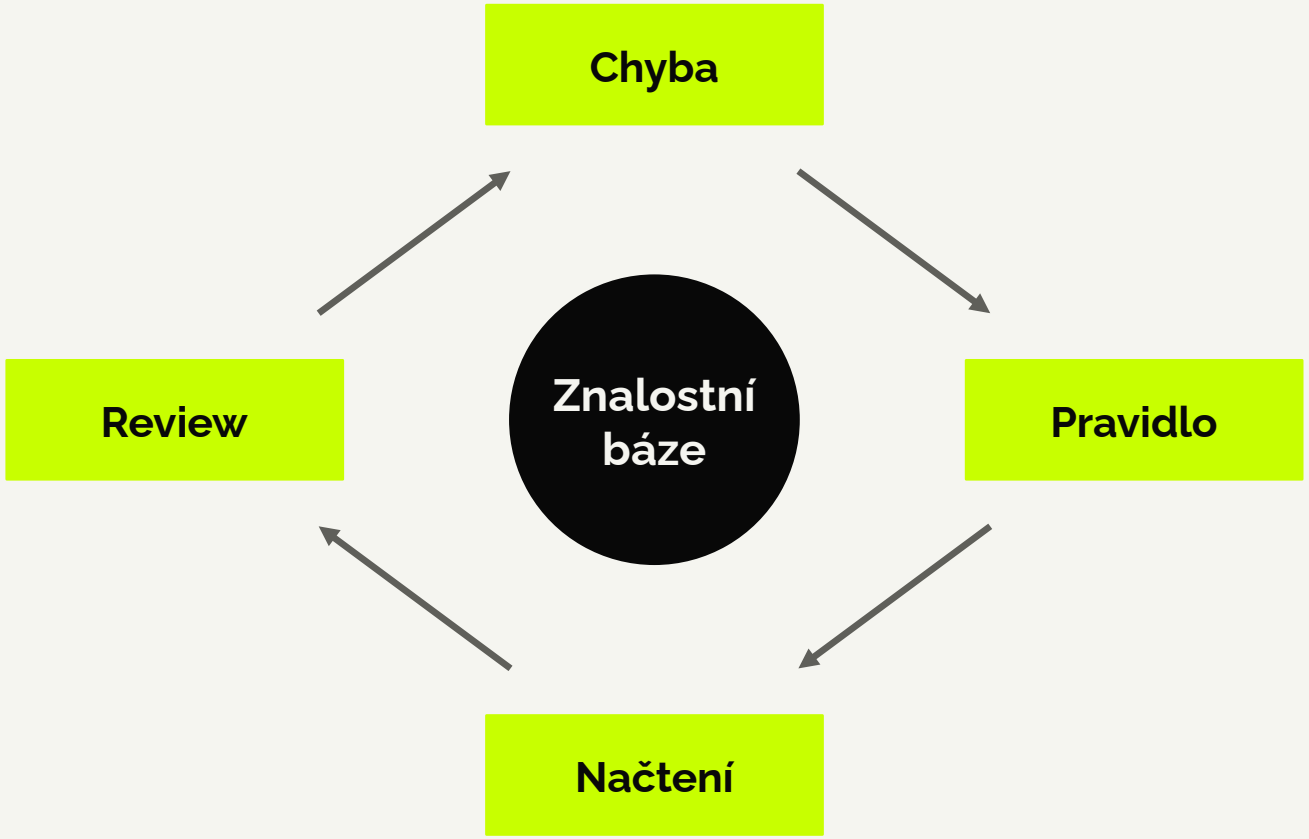
- Kód píšou lidé
- Review je formalita na konci
- Znalosti jsou v hlavách lidí
- Náklady jsou hlavně mzdy
- Chyby přicházejí pomalu a jsou vidět

S agenty

- Lidé zadávají, čtou a nasazují
- Review je úzké hrdlo
- Znalosti žijí v souborech pro agenty
- Každé volání modelu má cenu
- Chyby přicházejí rychle a znějí jistě

Práce nezmizela. Přesunula se od psaní k posuzování.

Agent si nic nepamatuje. Firma musí za něj.



- **Chyba**
  Něco proklouzne přes review nebo spadne na produkci.
- **Pravidlo**
  Jeden krátký zápis: co se stalo a jak to dělat příště.
- **Načtení**
  Každý agent na každém stroji ho přečte před prací.
- **Review**
  Lidé chytají novou chybu, ne tu starou znovu.

Stejná chyba dvakrát znamená rozbitou smyčku, ne špatný model.